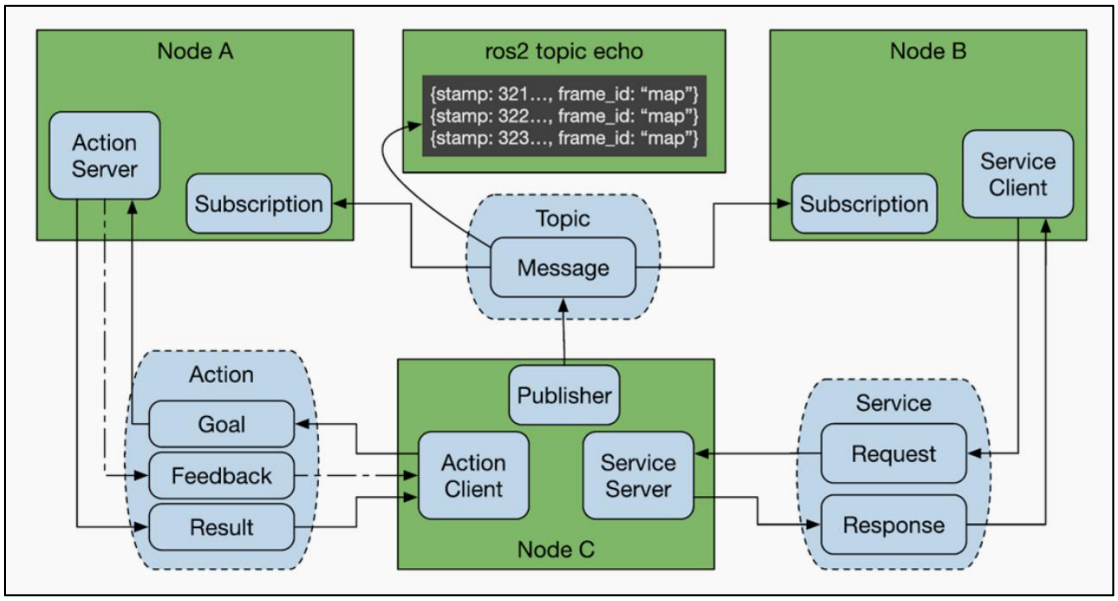
11.ROS2 通信接口

1.通信接口简介

在 ROS 系统中，无论话题、服务还是动作，都会用到一个重要的概念--通信接口。

通信并不是一个人自言自语，而是两个甚至更多人，你来我往的交流，交流的内容是什么呢？为了让大家都好理解，我们可以给传递的数据定义一个标准的结构，这就是通信接口。

接口可以让程序之间的依赖降低，便于我们使用别人的代码，也方便别人使用我们的代码，这就是 ROS 的核心目标，减少重复造轮子。



ROS 有三种常用的通信机制，分别是话题、服务、动作，通过每一种通信定义的接口，各种节点才能有机的联系到一起。

2.自定义接口

在本章节的“**第 8 课 ROS2 话题、第 9 课、服务说明、第 10 课 ROS2 动作**”的课程中，我们创建了 demo_interfaces 的自定义接口功能包，并在包里创建了 String.msg、File Download.action 和 AddInts.srv 这三个自定义的接口。

1） 使用 Nomachine 远程连接工具连接 Jetson Orin Nano 主板，然后双击桌面的



，输入指令“**cd ros2_ws/src/demo_interfaces**”指令，切换到 demo_interfaces 的自定义接口功能包中。

```
ubuntu@ubuntu:~$ cd ros2_ws/src/demo_interfaces
ubuntu@ubuntu:~/ros2_ws/src/demo_interfaces$
```

2） 输入“**tree -L 1**”并按下回车，查看功能包的根目录。

```
ubuntu@ubuntu:~/ros2_ws/src/demo_interfaces$ tree -L 1
.
├── action
├── CMakeLists.txt
├── include
├── msg
├── package.xml
├── src
└── srv

5 directories, 2 files
```

demo_interfaces 功能包中有 action、msg 和 srv 存放自定义接口文件的文件夹。以下是各文件夹的说明：

名字	详细说明
action	存放动作通信的.action 文件
msg	存放话题通信的.msg 文件
srv	存放服务通信的.srv 文件